显示板演示规格资料 · 模拟资料

显示板工程任务书（模拟资料待替换）

本显示板的工程规格如下：保留29个电气器件、85个引脚、八个0Ω跨线电阻及12个工艺对象。
图纸按功能分区排版。
DISP接口1=RCV、2=SGND、3=+5V、4=STB、5=CLK、6=DIN。
接口与器件必须满足本规格。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

显示驱动及显示器接线说明（模拟规格书）

U1的SEG1—SEG7依次经47Ω电阻连接显示段C/E/G/D/F/A/B；
GRID1/GRID2/GRID3依次接显示器1/3/2脚，GRID4第12脚不接。
显示器位号*、器件值LED、封装标识UV，无证据时不得指定SKHT564411WAE型号。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

显示器符号外观说明（模拟规格书）

显示模块：两位七段数字显示及四个圆形指示标记，显示内容为00至99；
段脚为A/B/C/D/E/F/G，公共端为DIG1/DIG2/DIG3。
接口引脚见下表。
装配要求：位号*，器件值LED，默认装配，非DNP，计入BOM并装于PCB。
引脚表：1：DIG3（passive）；2：DIG2（passive）；3：DIG1（passive）；4：B（passive）；5：A（passive）；6：F（passive）；7：G（passive）；8：C（passive）；9：E（passive）；10：D（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号D1；
器件值IRM-3638M3-X；
封装标识LED3-2.54-6*5.6*6.95L/S；
物料编码R25090022；
物料说明接口收发器/红外接收管/IRM-3638M3-X/38KHZ/5.5V/0.6mA/-20~+80℃；
装配THT；
默认装配，非DNP。
引脚：1=OUT(output)；
2=GND(power_in)；
3=VCC(power_in)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：OUT（output）；2：GND（power_in）；3：VCC（power_in）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C2；
器件值1uF/0603；
封装标识WSC0603；
物料编码R21070090；
物料说明贴片电容/1uF±10%/25V/X7R/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C3；
器件值0.068uF/0603；
封装标识WSC0603；
物料编码R21200057；
物料说明台系贴片电容/0.068uF±10%/50V/X7R/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R3；
器件值22K/0805；
封装标识WSR0805；
物料编码R20180061；
物料说明贴片电阻/1/8W/22KΩ±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R1；
器件值220R/0805；
封装标识WSR0805；
物料编码R20180015；
物料说明贴片电阻/1/8W/220Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号U1；
器件值TM1616；
封装标识WSOP16-1.27-3.8；
物料编码R25070026；
物料说明CMOS逻辑器件/TM1616/5V/-20~+70℃/SOP-16/共阴极LED驱动控制专用电路；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=DIN(input)；
2=CLK(input)；
3=STB(input)；
4=VDD(power_in)；
5=SEG1(output)；
6=SEG2(output)；
7=SEG3(output)；
8=SEG4(output)；
9=SEG5(output)；
10=SEG6(output)；
11=SEG7(output)；
12=GRID4(output)；
13=GRID3(output)；
14=GND(power_in)；
15=GRID2(output)；
16=GRID1(output)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：DIN（input）；2：CLK（input）；3：STB（input）；4：VDD（power_in）；5：SEG1（output）；6：SEG2（output）；7：SEG3（output）；8：SEG4（output）；9：SEG5（output）；10：SEG6（output）；11：SEG7（output）；12：GRID4（output）；13：GRID3（output）；14：GND（power_in）；15：GRID2（output）；16：GRID1（output）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C7；
器件值100pF/0603；
封装标识WSC0603；
物料编码R21070004；
物料说明贴片电容/100pF±5%/50V/NPO/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C6；
器件值100pF/0603；
封装标识WSC0603；
物料编码R21070004；
物料说明贴片电容/100pF±5%/50V/NPO/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C5；
器件值100pF/0603；
封装标识WSC0603；
物料编码R21070004；
物料说明贴片电容/100pF±5%/50V/NPO/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R2；
器件值47R/0805；
封装标识WSR0805；
物料编码R20180007；
物料说明贴片电阻/1/8W/47Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R4；
器件值47R/0805；
封装标识WSR0805；
物料编码R20180007；
物料说明贴片电阻/1/8W/47Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R6；
器件值47R/0805；
封装标识WSR0805；
物料编码R20180007；
物料说明贴片电阻/1/8W/47Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R8；
器件值47R/0805；
封装标识WSR0805；
物料编码R20180007；
物料说明贴片电阻/1/8W/47Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R9；
器件值47R/0603；
封装标识WSR0603；
物料编码R20190050；
物料说明贴片电阻/1/10W/47Ω±5%/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R7；
器件值47R/0603；
封装标识WSR0603；
物料编码R20190050；
物料说明贴片电阻/1/10W/47Ω±5%/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号R5；
器件值47R/0603；
封装标识WSR0603；
物料编码R20190050；
物料说明贴片电阻/1/10W/47Ω±5%/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ1；
器件值0R/0805；
封装标识SR0805-J；
物料编码R20180001；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ2；
器件值0R/0805；
封装标识WSR0805-J；
物料编码R20180001；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号DISP；
器件值6Pin/2.5mm；
封装标识THT-CON6-2.5-6.4L/S；
物料编码R30072135；
物料说明电缆/MD-12K-D-1/灯板连接线/26AWG/750mm/黑白橙绿紫灰/SM-6P/SM-T/MEG-150446；
装配THT；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(input)；
2=2(power_out)；
3=3(power_out)；
4=4(output)；
5=5(output)；
6=6(output)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（input）；2：2（power_out）；3：3（power_out）；4：4（output）；5：5（output）；6：6（output）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

显示模块：两位七段数字显示及四个圆形指示标记，显示内容为00至99；
段脚为A/B/C/D/E/F/G，公共端为DIG1/DIG2/DIG3。
接口引脚见下表。
装配要求：位号*，器件值LED，默认装配，非DNP，计入BOM并装于PCB。
引脚表：1：DIG3（passive）；2：DIG2（passive）；3：DIG1（passive）；4：B（passive）；5：A（passive）；6：F（passive）；7：G（passive）；8：C（passive）；9：E（passive）；10：D（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C4；
器件值4.7uF/16V；
封装标识WSC0603；
物料编码R21200046；
物料说明贴片电容/4.7UF/10%/16V/X5R/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C8；
器件值4.7uF/16V；
封装标识WSC0603；
物料编码R21200046；
物料说明贴片电容/4.7UF/10%/16V/X5R/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号C1；
器件值0.068uF/0603；
封装标识WSC0603；
物料编码R21200057；
物料说明台系贴片电容/0.068uF±10%/50V/X7R/0603；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ3；
器件值0R/0805；
封装标识WSR0805-J；
物料编码R20180224；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±1%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ4；
器件值0R/0805；
封装标识WSR0805-J；
物料编码R20180001；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ5；
器件值0R/0805；
封装标识SR0805-J；
物料编码R20180001；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ6；
器件值0R/0805；
封装标识SR0805-J；
物料编码R20180001；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ7；
器件值0R/0805；
封装标识SR0805-J；
物料编码R20180001；
物料说明贴片电阻/1/8W/0Ω±5%/0805；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号RJ8；
器件值0R/1206；
封装标识WSR1206-J；
物料编码R20140001；
物料说明贴片电阻/1/4W/0Ω±5%/1206；
装配SMD；
默认装配，非DNP。
引脚：1=1(passive)；
2=2(passive)。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。
引脚表：1：1（passive）；2：2（passive）

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号SS；
器件值.；
封装标识SOLDER；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：波峰焊单向过炉条。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号DWK1；
器件值.；
封装标识D-2.5mm；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：PCB厂家丝印定位孔。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号DWK2；
器件值.；
封装标识D-2.5mm；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：PCB厂家丝印定位孔。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号check；
器件值.；
封装标识1Side check-1；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：单面板检；
查核对丝印。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号UL；
器件值.；
封装标识CQC-UL-PCB LOGO；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：单面板CQC UL等丝印位置框。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号LLOO；
器件值.；
封装标识NSMALL-S；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：公司LOGO需手动修改。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号QR Code；
器件值.；
封装标识QR code；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：二维码条块；
6mm*6mm。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号QR Code1；
器件值.；
封装标识QR code；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：二维码条块；
6mm*6mm。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号MM1；
器件值.；
封装标识MARK1；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：MARK光学定位2个。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号MM2；
器件值.；
封装标识MARK1；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：MARK光学定位2个。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号MM3；
器件值.；
封装标识MARK1；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：MARK光学定位2个。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

器件与装配清单（模拟规格书）

位号LLAA；
器件值.；
封装标识LABEL1；
物料编码；
物料说明；
装配；
默认装配，非DNP。
此对象为工艺图形，不算电子器件或电气引脚。
工艺要求：条形码32*10。
清单记录要求：纳入BOM及装配清单，包含工艺对象。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

跨线与装配说明（模拟规格书）

设置八个零欧跨线：RJ1两端G3、RJ2两端G1、RJ3/RJ4/RJ7两端SGND、RJ5/RJ6两端CLK、RJ8两端G2。
跨线两端接入同一命名网络是本设计要求，不擅自拆网；
也不能据同网删除实际跨线物料。
RJ8为1206，其余见逐件0805清单。
本轮只设计原理图。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

供电与红外外围要求（模拟规格书）

DISP.3提供+5V，连接U1.4、C1.1、C4.2、C8.2、R1.2和R3.2。
R1.1为红外滤波后的供电，连接D1.3、C2.2、C3.2。
RCV连接DISP.1、D1.1、R3.1；
R3正常装配，不是DNP。
SGND连接DISP.2、U1.14、D1.2、C1.2以及C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8的1脚；
RJ3/RJ4/RJ7两端也在SGND。
各电容均保持原非极性符号，不添加电解正负极。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

主板控制接口要求（模拟规格书）

DIN连接DISP.6、U1.1和C7.2；
CLK连接DISP.5、U1.2和C6.2，同时保留RJ5、RJ6两端同属CLK；
STB连接DISP.4、U1.3和C5.2。
DISP针号和名称按资料保留，不反转为另一份设计的接口顺序。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

显示段及位选要求（模拟规格书）

七路分别为：U1.5→R2.2，R2.1→显示器*.8(C)；
U1.6→R4.2，R4.1→*.9(E)；
U1.7→R6.2，R6.1→*.7(G)；
U1.8→R8.2，R8.1→*.10(D)；
U1.9→R9.1，R9.2→*.6(F)；
U1.10→R7.1，R7.2→*.5(A)；
U1.11→R5.1，R5.2→*.4(B)。
位选G1为U1.16与*.1及RJ2两端，G2为U1.15与*.3及RJ8两端，G3为U1.13与*.2及RJ1两端。
U1.12是唯一明确NC。
不按DIG名称数字大小擅自调整这一映射。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

装配及交付范围（模拟资料）

29个电气器件和12个工艺对象均保留，全部默认装配，非DNP；
只有QR Code的on_board=false，其余为true。
工艺对象不能因无电气引脚而删除，也不计入电子器件数量。
封装标识和物料编码保留，不等同已核验采购订货号或PCB焊盘几何。
本轮交付原理图及相关物料资料。
图纸与BOM必须来自实际生成工程。

显示板演示规格资料 · 模拟资料

图纸表达与功能分区规范（模拟规格书）

图纸按功能组织：红外接口在左、显示驱动与输入滤波在右；
显示模块、零欧跨线和工艺说明集中安排在下方。
输入滤波电容靠近驱动输入，不放在显示模块旁。
优先直线连接，跨功能区地线使用SGND标号，不画绕主控的大回路。
器件符号由开源库和通用绘图规范生成，根据器件功能自动组织图面。